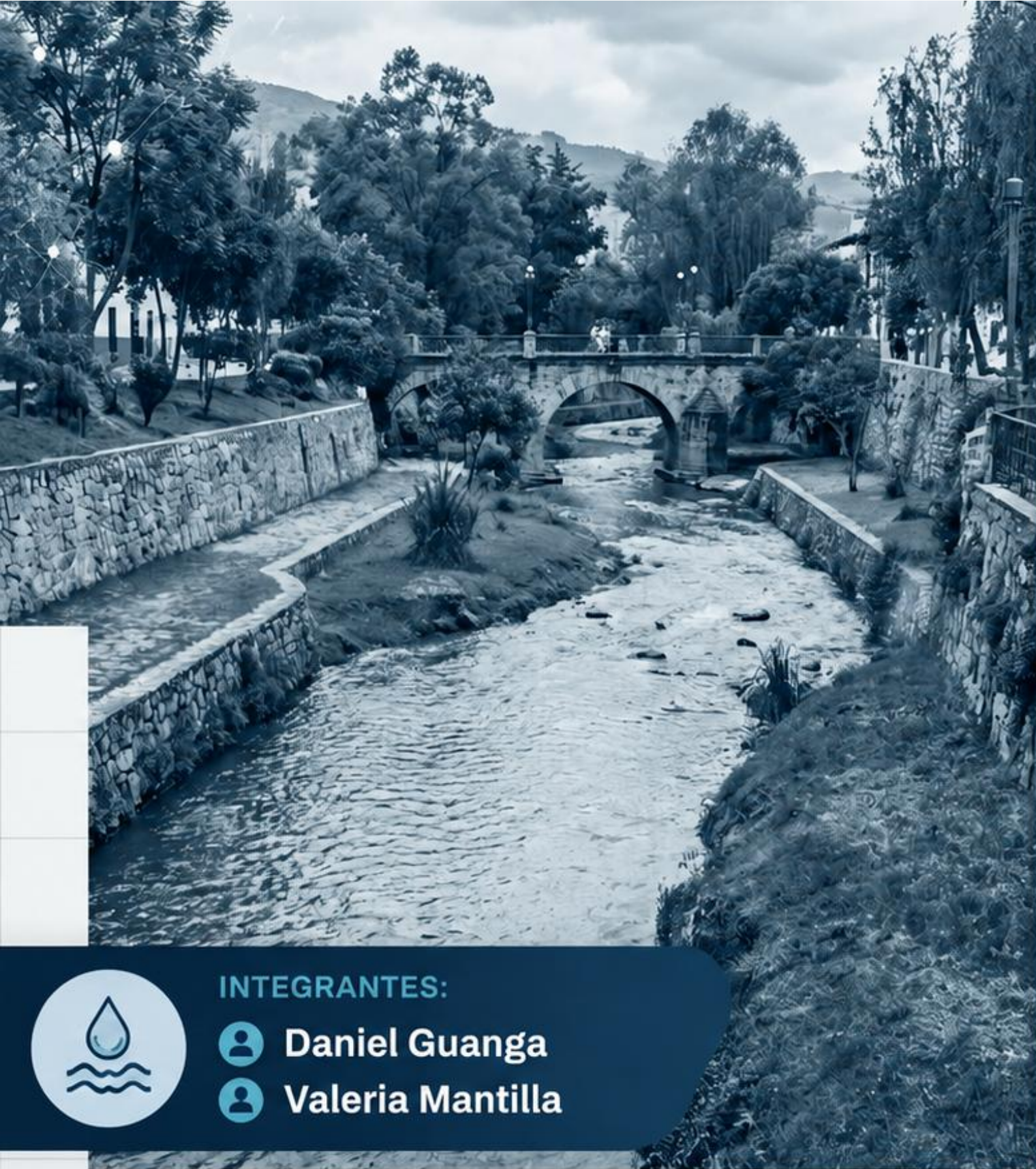




Evaluación y Predicción de la Potabilidad del Agua

Aplicación de Redes Bayesianas y Algoritmo Naive Bayes en Ecosistemas Hídricos Locales



INTEGRANTES:

 **Daniel Guanga**
 **Valeria Mantilla**

Reporte de Inteligencia Hídrica | Basado en modelos de Machine Learning

El Desafío Operativo



Contexto

Inspirado en el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de ETAPA EP (Cuenca).
Monitoreo proactivo de ecosistemas hídricos.



El Problema

Determinar el riesgo exacto en la potabilidad del agua antes de su ingreso a las plantas de purificación, evitando bloqueos operativos.



El Objetivo

Modelar variables climáticas y humanas, aplicando Machine Learning (Naive Bayes) para predicciones inmediatas basadas en la química del agua.

Anatomía del Riesgo

Variables y Tablas de Probabilidad

1) Lluvias Fuertes (L) – Variable Raíz

Valores	Probabilidad
L = Sí	0.20
L = No	0.80

2) Descarga Clandestina (D) – Variable Raíz

Valores	Probabilidad
D = Sí	0.05
D = No	0.95

3) Alta Turbiedad (T) – Depende de Lluvias (L) y Descarga (D)

Lluvias (L)	Descarga (D)	P(T=Sí)	P(T=No)
L = Sí	D = Sí	0.95	0.05
L = Sí	D = No	0.85	0.15
L = No	D = Sí	0.70	0.30
L = No	D = No	0.10	0.90

4) Alerta Ambiental (A) – Depende de Turbiedad (T)

Turbiedad (T)	P(A=Sí)	P(A=No)
T = Sí	0.80	0.20
T = No	0.05	0.95

5) Riesgo en Potabilidad (R) – Depende de Turbiedad (T

Turbiedad (T)	P(R=Alto)	P(R=Bajo)
T = Sí	0.90	0.10
T = No	0.05	0.95

Variables:

Lluvias Fuertes (L)
Valores: {Sí, No}

Variables:

Descarga Clandestina (D)
Valores: {Sí, No}

Variables:

Alta Turbiedad (T)
Valores: {Sí, No}

Variables:

Alerta Ambiental (A)
Valores: {Sí, No}

Variables:

Riesgo de Potabilidad (R)
Valores: {Alto, Bajo}



Relación (T):

Si hay lluvias fuertes o descargas clandestinas, aumenta la probabilidad de alta turbiedad.

Relación (R)

Si hay alta turbiedad,
aumenta el riesgo de que
el agua no sea potable.

El Poder de la Evidencia



El Teorema de Bayes actualiza matemáticamente nuestras creencias de riesgo al instante en que el ecosistema cambia.

La Firma Química: Parámetros de Monitoreo Continuo

pH



Dureza



Sólidos



Cloraminas



Sulfatos



Conductividad



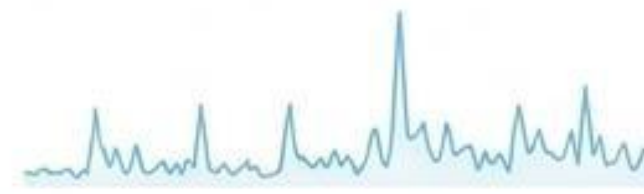
Carbono Orgánico



Trihalometanos

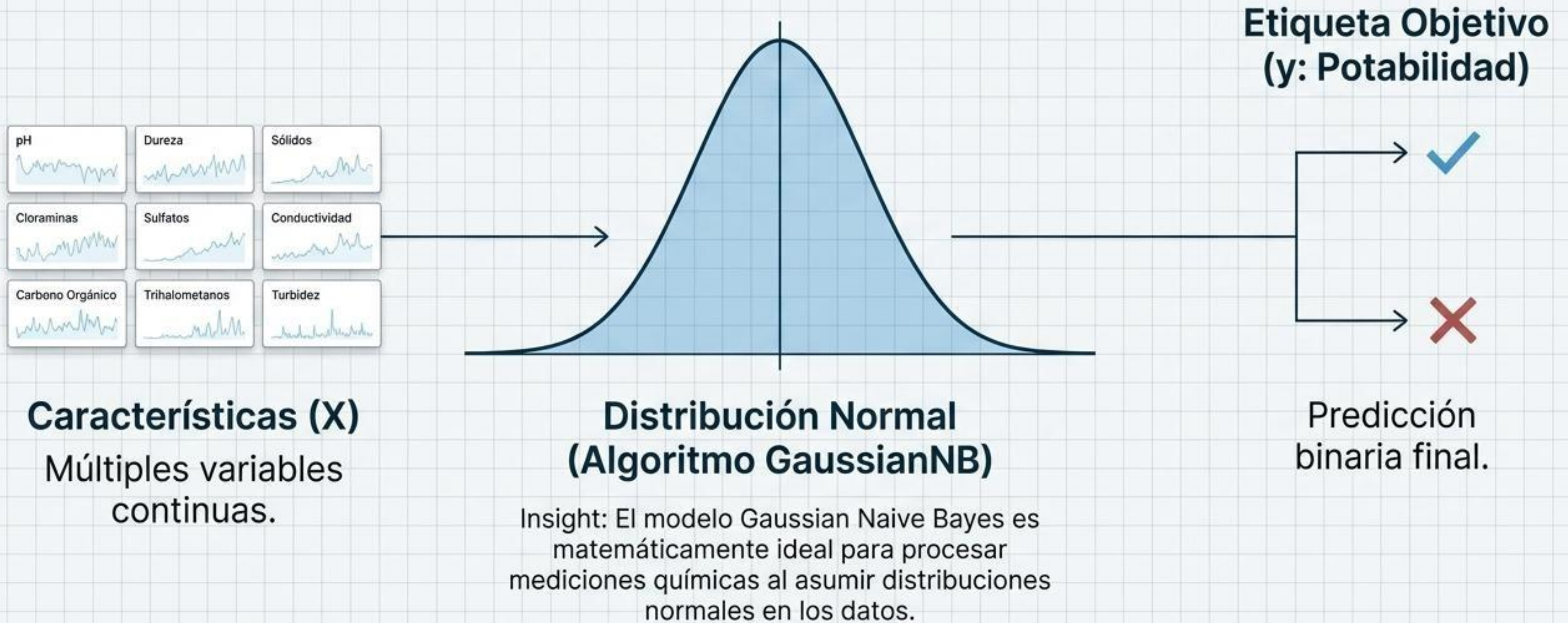


Turbidez



Análisis de Datos:
Estas 9 variables conforman el ADN químico de cada muestra de agua. Extraídas del dataset de calidad hídrica, alimentan directamente nuestro motor predictivo.

El Motor Predictivo



Diagnóstico Regional: Simulaciones en Tiempo Real

Río Tomebamba (Creciente)

Condición: Lluvia fuerte prolongada.

Sólidos: 28,000 mg/L

Turbidez: 6.0

▶ **CLASE 0: NO POTABLE.** El motor bloquea preventivamente el ingreso.

Río Yanuncay (Post-Filtro)

Condición: Tratamiento inicial aplicado.

Sólidos: 14,000 mg/L (Controlados)

Turbidez: 4.0 (Baja)

Cloro: 6.5

✓ **CLASE 1: POTABLE.** Aprobación para procesamiento continuo.

Síntesis y Conclusiones

Trazabilidad

Impulsado por Redes Bayesianas

Aporta lógica estructural. No es una caja negra; explica claramente el origen ambiental de las vulnerabilidades hídricas.

Eficiencia

Impulsado por Naive Bayes

Bajo costo computacional. Permite tomar decisiones de clasificación inmediatas y críticas en tiempo real sin requerir supercomputadoras.

Exactitud

Resultados del Modelo

A pesar de su supuesto de independencia condicional, el algoritmo entrega predicciones precisas y adaptadas a los perfiles hídricos únicos de Cuenca.

Cimientos Institucionales y Científicos

- Contexto Operativo: ETAPA EP (Sistemas de monitoreo y plantas de potabilización locales).
- Fundamento Académico: Universidad de Cuenca (Investigaciones en ecosistemas hídricos locales).
- Base de Datos: Water Quality Dataset (Kaggle - mini_water_dataset.csv).



Fin del reporte analítico.